56 対話の補助輪：言語化と記憶の負担を減らし、誰もが議論の場に立てる環境作り

算数障害のある子にとって、話し合いは「言語化と記憶」の負荷が高い時間です。言葉を支える「カード」や「型」といったツールに加え、聞き手の温かい姿勢を文化にすることで、誰一人取り残さない対話を実現します。

【対話を支える3つの補助輪】

- **「聞き耳」と「しゃべり出し」カード：**「なるほど」「それって、どういうこと？」「ぼくも同じで…」といった、話し合いを繋ぐ言葉をリスト化したカードを常備します。言葉が喉で詰まってしまう子も、カードから今の気持ちを選ぶだけで、対話の輪に加わることができます。
- **その時々の「説明の型（話型）」の提示：**「ぼくは［ □ ］の図を使って、［ ○ ］算だと思いました」といった穴埋め式の台詞を、その都度、板書や電子黒板に提示します。学習内容に合わせた「レール」を視界に入れることで、論理の組み立てに不安がある子も、自信を持って自分の考えを伝えられます。
- **「わからない」を歓迎し、聴ききる姿勢：**「どこからわからなくなったか」を言えることを称賛し、周りはそれを「教えて」という合図として温かく受け止める文化を作ります。聞き手は「体を向けて聴く」「最後まで遮らずに聴く」といった基本を大切にし、クラス全体に「ここでは間違えても、立ち止まっても大丈夫」という心理的安全性を広げます。

【なぜ「型」と「文化」が必要なのか】

- **表現の定型化による負荷軽減：**ゼロから文章を作るコストを削り、語尾や接続詞を「型」に任せることで、最も重要な「数学的な根拠」を表現することにエネルギーを集中させることができます。
- **情緒的な安全性の確保：**算数障害の子が最も恐れるのは「自分のつまずきで流れを止めること」です。「わからない」を歓迎する文化は、この予期的不安を解消し、脳をリラックスした「探究モード」に保ちます。

【対話の質を高めるミニ・アクション】

- **「指差し」と「型」のセット運用：**発言する際、板書の図を指差しながら「型」に沿って話すよう促します。視覚的な動作と聴覚的な言葉が一致することで、話す側も聞く側も理解のスピードが上がります。
- **「ペアでのリハーサル」の導入：**全体の前で発表する前に、隣の席の子（第86項の相談ペア）に小声で練習する時間を15秒だけ作ります。この小さなアウトプットの積み重ねが、大きな自信へと繋がります。

話し合いの目的は、立派なプレゼンをすることではなく、小さなつながりを実感することです。「型」があるから話せる。「聴いてくれる」から安心できる。この両輪があることで、算数障害の子も一人の数学者として対等に議論の場に立つことができます。



57 色の橋渡し板書：バラバラな情報を「色」でつなぎ、共通点を一瞬で可視化する

算数障害のある子にとって、黒板に並んだ複数の解き方（図、式、言葉）を比較し、「何が同じで、何が違うか」を論理的に抽出するのは至難の業です。情報の海で迷子にならないよう、意味のまとまりを「色」で橋渡しします。

【構造を捉えやすくする３つの工夫】

- **「同じ意味」を同じ色でパッケージ化：**計算のプロセスが違っても、使っている「基となる数」や「操作の意味」が同じであれば、同じ色のチョークや枠囲みを使います。式にある「５」も、図の中の「５個分」も黄色で統一することで、論理的な説明を聞く前に「あ、これらは仲間だ！」と直感的に理解させます。
- **「違い」を際立たせるコントラスト：**共通点を同じ色でまとめる一方で、解き方の決定的な「違い」には別の色（赤や青など）を使い、対比を明確にします。情報の優先順位がはっきりし、どこに注目して比較すればよいのかという視線のガイドになります。
- **ワーキングメモリへの負荷軽減：**複数の情報を頭の中で並べて比べる負担を板書が肩代わりします。色が「橋渡し」の役割を果たすことで、脳内での情報の保持・整理を助け、比較検討という高度な思考プロセスへ参加しやすくします。

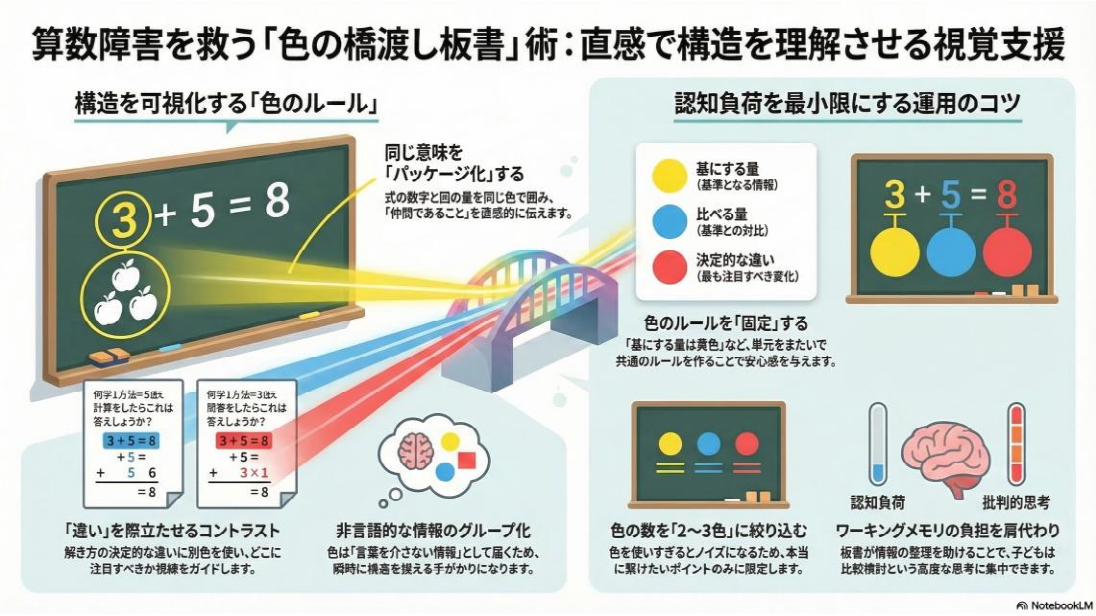
【なぜ「色」が認知の助けになるのか】

- **非言語的な情報のグループ化：**算数障害の子は、文章や数式の羅列から意味を抽出するのに時間がかかります。色は「言語を介さない情報」として脳に届くため、瞬時に情報の構造を捉える手がかり（ゲシュタルト）となります。
- **注意の制御（アテンション・コントロール）：**何が重要で、何が補助的な情報かを色で示すことで、不必要な情報に注意を削がれるのを防ぎ、思考のエネルギーを正しく分配させます。

【効果的な運用のためのポイント】

- **色のルールを「固定」する：**例えば、常に「基にする量は黄色」「比べる量は青」というようにクラス共通のルールを作ります。この「いつもの色」が、新しい単元に入っても子どもの安心感と理解を支えます。
- **情報の「絞り込み」とセットで：**色を使いすぎると逆効果（ノイズ）になります。本当に繋げたいポイントを２～３色に絞り、「ここを見て！」という意図を明確に伝えることが成功の鍵です。

板書は「記録」であると同時に、子どもたちの「思考の補助装置」です。算数障害の子にとって、白一色の板書は記号の羅列に見えてしまいます。「同じ意味には同じ色を」というシンプルなルールを徹底するだけで、黒板は彼らの混乱を整理し、発見を促す強力なマップに変わります。



58 自由進度学習：自分の「納得」を優先し、学びの主導権を取り戻す

自由進度学習は、算数障害の子にとって、一斉指導の「みんなと同じペース」という絶望感から解放される重要な機会です。一方で、何をすればいいか分からなくなるリスクもあるため、適切なナビゲーションが必須です。

【自由進度学習が「救い」になる理由】

- **「道具（スロープ）」を堂々と使える：**一斉指導では九九表や電卓を使うことに負い目を感じる子も、各自が違う学び方をする自由進度なら、自分に必要なツールを気兼ねなく選択できます。
- **「納得」に時間をかけられる：**ワーキングメモリが低い子は、手順の定着に時間がかかります。１時間をかけて１問を完璧に理解するような、贅沢な時間の使い方が許容されます。
- **「戻り学習」がいつでも可能：**分数の学習中に「10のまとまり」が怪しいと気づいたときなど、誰にも邪魔されず前の学年の教材に戻って基礎を固め直すことができます。

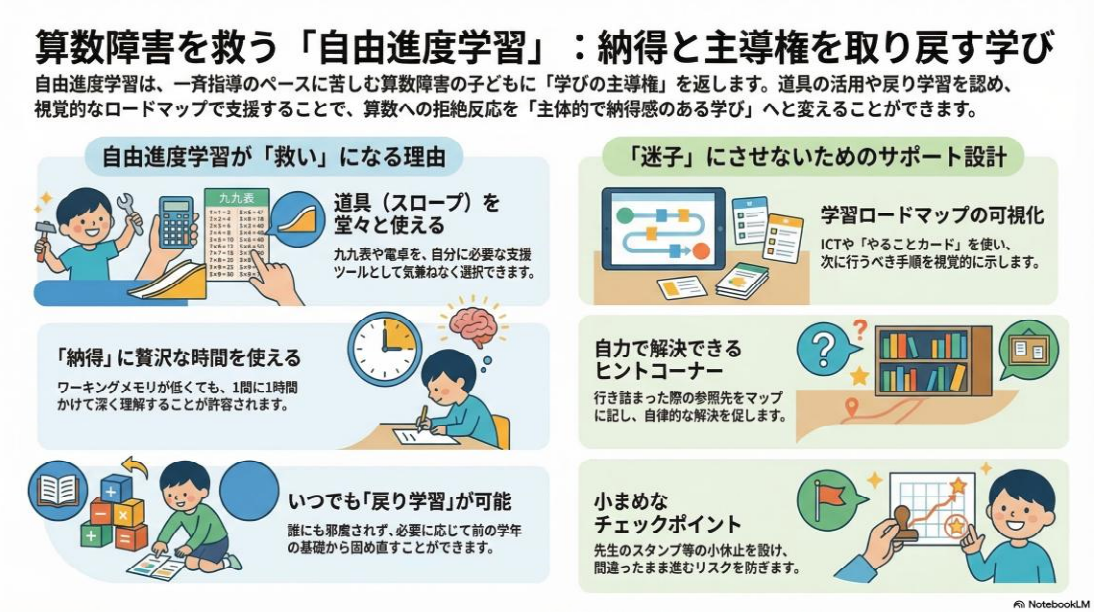
【「迷子」にさせないための設計】

- **学習ロードマップの可視化：**「まず動画を見る」「次にブロックを使う」といった視覚的なチャートを用意します。ICTを活用して「やることカード」をつなげておくと、次に行うべきことが一目で分かります。
- **ヒントコーナーとの連動：**「行き詰まったらヒントの3番を見よう」とマップに記しておくことで、自分自身の力で解決できる仕組みを整えます。　・ チェックポイントの設定：「計算が終わったら先生にスタンプをもらう」といった小休止を設け、間違った解き方のまま進んでしまうのを防ぎます。

【なぜ「自己選択」が算数を変えるのか】

- **メタ認知能力の向上：**「今の自分には何が必要か（動画か、具体物か、練習問題か）」を考え、選択する経験が、自分の特性を理解しコントロールする力を育てます。
- **学習性無力感の打破：**強制される「やらされる学習」から、自分で決める「主体的な学習」へシフトすることで、算数に対する拒絶反応を和らげ、意欲を回復させます。

自由進度学習は「孤立」ではありません。「教え合い」ではなく「聞き合い」の文化を育むことで、教えるハードルを下げ、互いの進度を認め合えるセーフティネットになります。一人ひとりが自分の道具を使い、自分の道筋で納得を積み重ねる姿を支えていきましょう。



59 お助けセリフ： 「もう一回言って？」等のカードで対話を助ける

「わからない」と言えないのは、どう言えばいいか「言葉」を知らないからです。助けを求めるための定型文（スクリプト）を提示し、コミュニケーションのバリアを下げます。

【「助けて」と言えるスキルを育てる定型文の活用】

- **「聞き返す」ための魔法のフレーズ：**「今の、もう一度言って？」「もう少しゆっくり話して？」「図に書いて教えて？」など、聞き返すためのセリフをカードにして掲示します。これなら、パニックにならずに相手にリクエストを送れます。
- **「教える側」の優しい一言：**「どこから説明しようか？」「一緒にやってみる？」「先生を呼んでこようか？」など、サポートする側のセリフもセットで教えます。これにより、教室全体の会話が「詰問」から「支援」へと変わります。
- **セリフを使うことを「知的」と定義する：**「お助けセリフを使える人は、自分の学習をコントロールできる賢い人だ」と価値付けます。恥ずかしいことではなく、目標達成のための戦略として公認します。

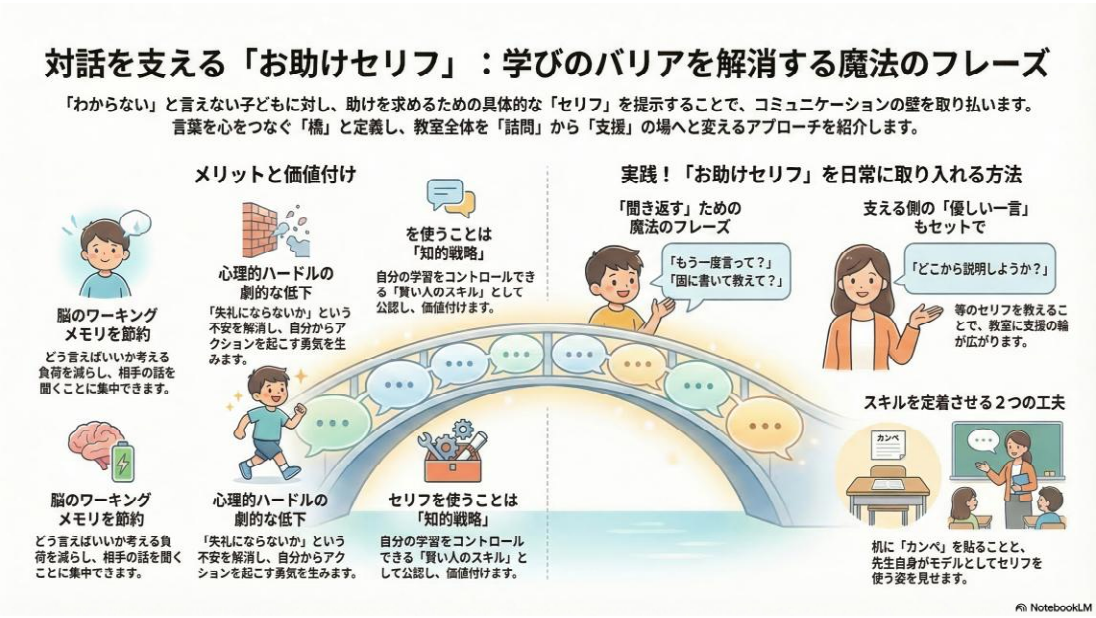
【なぜ「セリフ」が算数の対話を支えるのか】

- **ワーキングメモリの節約：**どう依頼するかを考えるエネルギーを「相手の説明を聞くこと」に回せます。定型文（スクリプト）が脳内の負荷を大幅に軽減します。
- **心理的ハードルの劇的な低下：**何と言えば失礼にならないか、どう言えば伝わるかという不安が解消されることで、自分からアクションを起こす勇気が湧いてきます。

【セリフを日常に定着させる工夫】

- **「カンペ」を机に貼る：**最初は見ながらでも構いません。机の隅に小さく「お助けセリフ集」を貼っておくことで、いざという時に「あ、これを使おう」と即座に判断できます。
- **先生がモデルを見せる：**授業中、先生自身が「あ、ちょっと待って。もう一度ゆっくり言って？」とお助けセリフを使ってみせます。大人が使う姿を見せることで、子どもたちにとっての「当たり前のスキル」へと変わっていきます。

言葉は、心と心を繋ぐ「橋」です。橋の架け方（セリフ）を教えることで、孤立していた算数障害の子が、再び仲間の輪の中へ戻っていけます。言葉の力で、学びを共有する喜びを支えていきましょう。



60 相談の可視化： 1人1色のペン。誰がどこを考えたか一目でわかる

ホワイトボードや共有ノートでの話し合いの際、誰がどの意見を出したかを色で区別します。これにより、算数障害の子の「小さなつぶやき」も価値ある貢献として可視化されます。

【思考の「指紋」を残し、個別の貢献を評価する技術】

- **「私の色」を持つ責任と喜び：**「Aさんは赤、Bさんは青」と決めて書くことで、誰が活動に参加し、誰が止まっているかが一目でわかります。算数障害の子が書いた一本の線、一つの数字も、その子の「思考の証」としてハッキリと残ります。
- **「付け足し」を視覚的に評価する：**友達の書いた青い図に、自分の赤いペンで「補助線」を一本書き加える。これだけで「共同思考」が成立します。言葉で説明するのが苦手な子も、色を使うことで「ここを変えたよ」という意思表示がしやすくなります。
- **先生の「見取り」を高速化する：**机間指導中、先生はボードの色を見るだけで進捗を判断できます。「その赤色の考え、鋭いね！」と、算数障害の子の小さな変化を即座に価値付けることができます。

【なぜ「色」による分担がエンパワーメントになるのか】

- **貢献の「見える化」による自尊心の向上：**算数障害の子は、グループ学習で「自分は何もしていない」と感じがちです。自分の色がボードに残っている事実は、集団への貢献を物理的に証明し、自己肯定感を支えます。
- **思考のプロセスの記録：**後から見返した際、「誰がどこで詰まり、誰がどう助けたか」という物語が見えてきます。これは教師にとっての評価材料になるだけでなく、子どもたちにとっての「学びの履歴」となります。

【効果的な運用のポイント】

- **「間違い」も自分の色で堂々と残す：**間違えた箇所を消すのではなく、別の色で修正の矢印を入れるなど「間違いも思考の一部」として肯定します。色が混ざり合うことで、チームで正解に辿り着く連帯感が生まれます。
- **デジタル端末との相性：**タブレットの共有ノート機能（ロイロノート等）を使えば、さらに手軽に色の使い分けが可能です。履歴を保存しておくことで、後日の振り返り学習にも活用できます。

色は、声なき思考の「指紋」です。一人ひとりの色が混ざり合い、一つの答えが出来上がるプロセスを、クラスの宝物にしましょう。言葉にならない思いを色に乗せることで、算数障害の子も議論の主役になれるのです。



61 作業興奮の活用：「塗る・囲む」の単純作業からやる気を起動

高い壁を前にすると脳はフリーズします。動かし始めることでやる気が出る「作業興奮」を利用し、100%正解できる「手作業」から入るのが鉄則です。

【脳をフリーズさせない導入の工夫】

- **「考える」前に「動かす」ルーティン：**「問題文の数字を青で囲もう」「わかっている長さに赤で線を引こう」といった作業を指示します。手を動かすことで脳の血流が良くなり、次の「考えるステップ」へスムーズに移行できます。
- **「解く」ハードルを小分けにする：**いきなり立式を求めず、「数図ブロックを並べるだけ」「単位に丸をつけるだけ」というステップを設けます。「これなら秒でできる」という感覚が、脳の防衛本能（フリーズ）を解除します。
- **視覚的な「達成感」の先取り：**色を塗ったり囲んだりした跡が残ることで、ノートが「進んでいる」ように見えます。「少しでも埋まった」という視覚的な安心感が、算数への拒否感を和らげます。

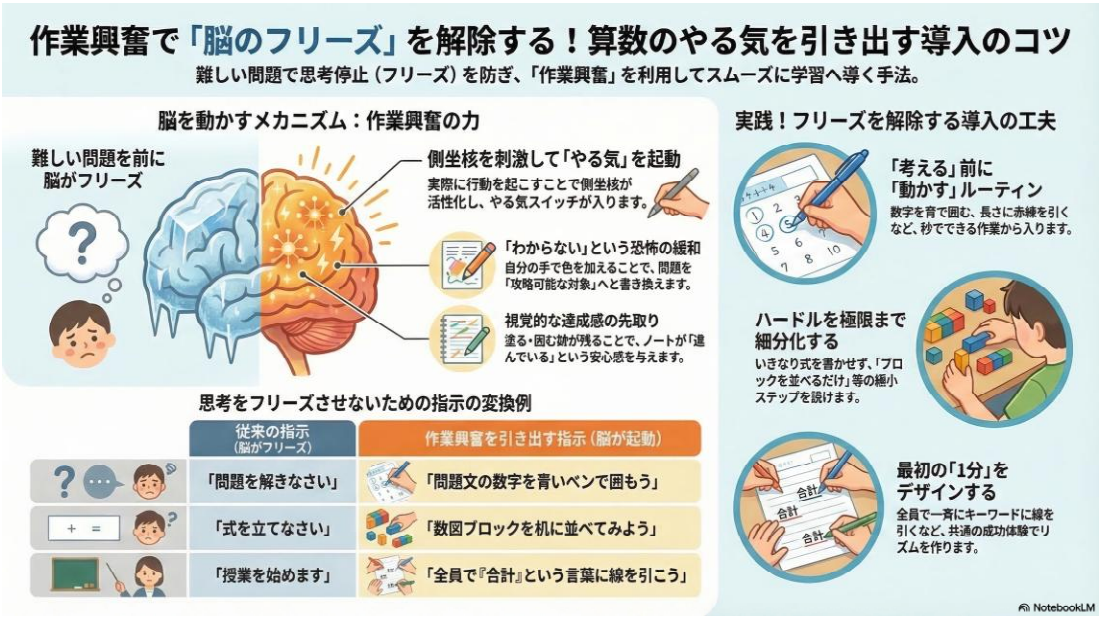
【なぜ「単純作業」が思考のエンジンになるのか】

- **側坐核の刺激：**やる気をつかさどる脳の「側坐核」は、実際に行動を起こすことで活性化されます。「まずは丸をつけるだけ」という極小のステップが、思考のスイッチを入れるための物理的な呼び水となります。
- **「わからない」という恐怖の緩和：**算数障害の子にとって、白紙のノートは恐怖の対象です。自分の手で色を加えることで、問題を「攻略可能な対象」へと書き換える心理的効果（セルフエフィカシーの向上）があります。

【授業に取り入れるための具体的な指示】

- **「最初の１分」をデザインする：**全員で一斉に「問題文の『合計』という言葉に線を引こう！」と指示します。このわずか数秒の共通体験が、算数が苦手な子を議論のスタートラインへ確実に立たせます。
- **道具の準備も立派な作業：**定規を出す、コンパスを合わせるといった準備動作も「作業興奮」の一部です。こうしたルーティンを肯定的に捉え、リズムを作ることで、授業への滑らかな導入を図ります。

脳は「小さな成功」の報酬系で動きます。優しい誘い文句が、重い心の扉を開け、思考を動かす最高のガソリンになります。まずは手を動かす喜びから始め、彼らの脳が自ら考え出す瞬間を待ってあげましょう。



62 スモールステップの配置：小さな成功体験を細かく刻み、クラス全員の達成感を確約

大きな階段を一気に登ろうとすると、足のすくむ子が必ず現れます。指導の工程を、誰もが「次の一歩」を踏み出せる高さまで細分化し、クラス全員が「できた！」という実感を持てるルートを設計します。

【完走を支える３つの設計】

- **動作の細分化（マイクロステップ）：**「計算しましょう」という指示を、「写す」「位を揃える」「一の位から引く」といった最小単位の動作に分解します。一つの作業が終わるたびに小さなチェックを挟むことで、どこで躓いたかを明確にし、フリーズする時間をゼロにします。
- **難易度のグラデーション（スロープ設計）：**いきなり応用問題に挑むのではなく、「数字が優しい問題」や「図が描いてあるヒント付き問題」からスタートさせます。自力で解けるレベルから、気づかないほど緩やかな傾斜で難易度を上げることで、苦手意識のある子も波に乗ったまま本質的な課題へと導きます。
- **成功の即時フィードバック：**1問解くごとに丸付けをしたり、隣同士で確認したりする仕組みを作ります。「合っている」という即時の確信が次の問題へのエネルギーとなります。特に支援を要する子には、最初の数ステップで集中的に成功体験を積ませ、自己効力感を高めます。

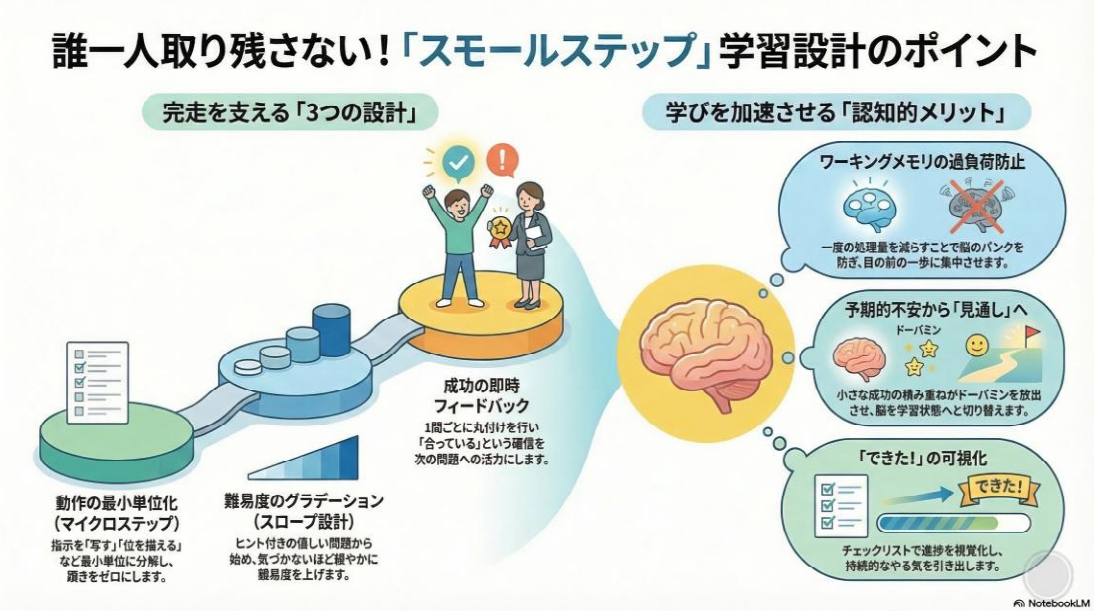
【なぜ「細かさ」が学びを加速させるのか】

- **ワーキングメモリの過負荷防止：**一度に処理すべき情報量を減らすことで、脳の「パンク」を防ぎます。目の前の一歩だけに集中できる環境は、算数障害の子が最も必要とする認知的配慮です。
- **予期的不安の解消：**「先が見えない」恐怖を、「これならできそう」という見通しに変えます。小さな成功の積み重ねがドーパミンを放出させ、脳を「停止状態」から「学習状態」へと切り替えます。

【実践を支える工夫】

- **「できた！」の可視化：**課題をチェックリスト化し、終わるたびに印をつけるようにします。「これだけ進んだ」という視覚的な証拠が、持続的なやる気を支えます。
- **個別最適なスロープ：**全員が同じ階段を登るのではなく、必要に応じて「さらに細かいステップ」が記されたヒントカードを準備しておくことで、個々の認知特性に合わせた伴走が可能になります。

スモールステップは、決して「甘やかし」ではありません。子どもたちが自分の力で山を登り切るための「整備された登山道」です。「できた！」という喜びの連鎖が、やがて「もっとやってみたい」という自立した学習意欲へと繋がっていきます。



63 キーワードの頻回接触：重要項目や数学的な見方に何度も触れ、唱えさせ、脳へインストール

算数障害のある子は、新しい情報を保持する力が弱く、一度の説明では概念がすぐに消えてしまいます。1時間の授業の中で、最重要事項を「何度も聞き、何度も口にする」場面を意図的に作ることで、苦手な子でも自然に答えられる状態へ導きます。

【定着を確実にする３つの反復】

- **１時間の中での「集中ループ」：**核心となる問い（例：「次はどうする？」「根拠は？」）を、冒頭、展開、まとめの各場面であえてワンパターンに繰り返します。「また聞かれた！」と思うほどの高頻度な接触が印象に残り、授業後半には当たり前のように答えられる成功体験を生み出します。
- **「見方・考え方」の呪文化：**「位をそろえる」「まずは1つ分を出す」といったキーフレーズを、短いリズムで毎時間唱えます。問いに対し常に同じ言葉で返せるようにすることで、抽象的な概念を具体的な「思考の道具」として脳にインストールします。
- **意図的な「語彙のシャワー」と活用：**教師がキーワードを繰り返すだけでなく、子どもが発表する際にもその言葉を引用するよう促します。「今の説明、〇〇（数学的な見方）を使って言えたね！」と価値付けることで、記憶の定着を多角的に強固にします。

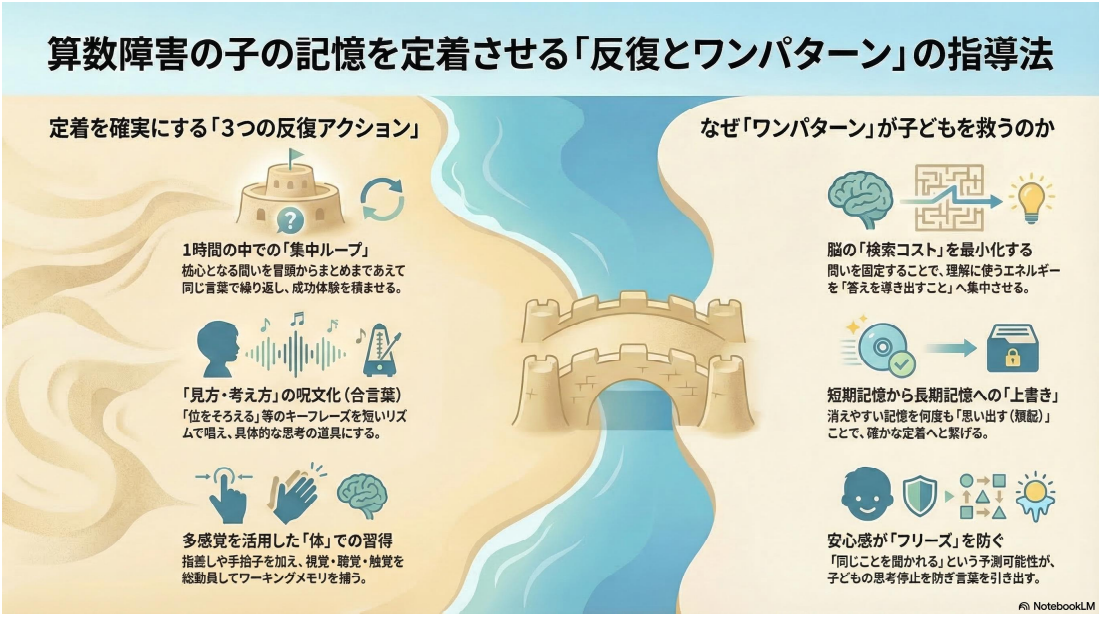
【なぜ「ワンパターン」が安心を生むのか】

- **検索コストの最小化：**毎回違う言葉で問われると、算数障害の子は「何を聞かれているのか」の理解に全エネルギーを使い果たします。問いを固定することで、脳は「答えを導き出すこと」だけに集中できるようになります。
- **長期記憶への転送：**１時間の中に何度も「思い出す（想起）」のタイミングを設けることで、砂浜に書いた文字のように消えやすい知識を、消えないように何度も上書きして掘り進め、定着へと繋げます。

【定着を加速させる「合言葉」の作り方】

- **「体」で覚えるリズム感：**指で数字を指しながら、あるいは手拍子を入れながら唱えるなど、視覚・聴覚・触覚を総動員します。多感覚的な刺激は、ワーキングメモリの弱さを補う強力なバックアップとなります。
- **「わからない」への即レス機能：**子どもが「どうすればいいんだっけ？」と迷ったとき、先生が合言葉の出だし（例：「位を……？」）を言うだけで、子どもが「そろえる！」と反応できるような「反射」のレベルまで高めます。

算数障害の子にとって、記憶は「砂浜に書いた文字」のようなものです。波（忘却）に消される前に、1時間の中で何度も上書きして掘り進める必要があります。教師の問いを固定し、繰り返し言わせることは、彼らにとっての「思考のガイドライン」です。「同じことを聞かれる」という安心感が、フリーズを防ぎ、彼らの言葉を引き出す最強の鍵になります。



64 具体物への回帰：高学年でも具体物を隠さず使う

学年が上がるにつれて「具体物を使うのは恥ずかしい」という空気が流れがちですが、算数障害の子にとって、手で触れる具体物は思考を支える「義足」のようなものです。いつでも堂々と使える環境を守り抜きます。

【抽象の海で溺れないための具体物活用術】

- **「操作」から「思考」が生まれる：**頭の中だけで数字を動かすのが難しいなら、実際に動かせばいいのです。高学年の比や割合の学習でも、タイルやテープ図を実際に操作することで、「増えた」「減った」「何倍になった」という量感を脳に刻み込めます。
- **「お助け教具箱」を教室の特等席に：**算数ブロック、１cm方眼、色紙、お金の模型など、あらゆる単元で使える具体物をまとめた箱を用意し、誰でも自由に取りに行けるようにします。「道具を使うのは賢い選択だ」という価値付けを絶やさないことが大切です。
- **「具体」→「半具体（図）」→「抽象（式）」の階段を急がない：**多くの子が図や式に移行しても、特定の子が納得するまで具体物を触り続けることを認めます。この「納得のいくまで戻れる場所」があることが、算数への根源的な恐怖心を消し去ります。

【なぜ高学年こそ具体物が必要なのか】

- **認知的基盤の再構築：**高学年で扱う「割合」や「単位量」は非常に抽象度が高く、算数障害の子はイメージが持てないまま式だけを覚えようとして破綻します。具体物を動かすことで、「５人に３個ずつ配る」といった現実の事象と計算を再結合させることができます。
- **自信の回復と心理的安定：**具体物は嘘をつきません。操作の結果として現れる「目の前の正解」は、推論に自信がない子にとって、自分の考えが正しいことを保証してくれる唯一の確かなエビデンスになります。

【具体物使用を「文化」にするための配慮】

- **「全員で使う時間」をあえて作る：**導入時などに「今日はあえて全員ブロックで確認しよう」という時間を設けることで、特定の子だけが使っているという特別視を解消し、心理的なハードルを下げます。
- **「自分専用の教具」のカスタマイズ：**筆箱に入るサイズの小さな数直線や、折り畳み式の単位換算定規など、本人が「これがあれば無敵だ」と思える自分用の道具を一緒に選んだり作成したりします。

具体物は、低学年だけのものではありません。抽象の海で溺れそうになった時、子どもが掴める「命綱」として、常に具体物をそばに置いてあげましょう。その命綱を握りしめながら、彼らは自分の力で抽象の世界へと漕ぎ出していくのです。



65 鉛筆が止まっている子への「なぞり」：フリーズを解き、自信を育む魔法の一手

学習の途中で手が止まってしまう時、そこには「どう書けばいいか分からない」という困り感や、「間違えたくない」という心理的なブレーキがかかっています。そこに言葉の説明を重ねるのではなく、「なぞり」を介入させることで、状況を物理的に動かします。

【フリーズを解き、指先から学ぶ支援術】

- **「やり方」を指先から掴む：**言葉による説明を聞いて理解する負担を減らし、動作で直接「正解のルート」を体験させます。マーカーで示されたガイドをなぞることで、手順や書き方の「型」を直接手に覚えさせ、悩み込んで動けない時間を、手を動かす学習時間へと変えていきます。
- **「間違えない」という安心感を贈る：**「自力でゼロから書く」という高い壁を低くし、心理的な安定をもたらします。すでにある線をなぞるだけなら失敗の不安が少なく、スムーズに学習に入り込めます。なぞり終わった瞬間に「正しい答えが完成している」という事実が、次の自力練習に向かうエネルギーになります。
- **言葉の圧迫感をなくす：**「どうしたの？」「ここはね…」といった追加の説明は、時に子どものプレッシャーになります。無言でそっと「なぞり」のガイドを提示することは、脳を穏やかに再始動させる優しい配慮です。

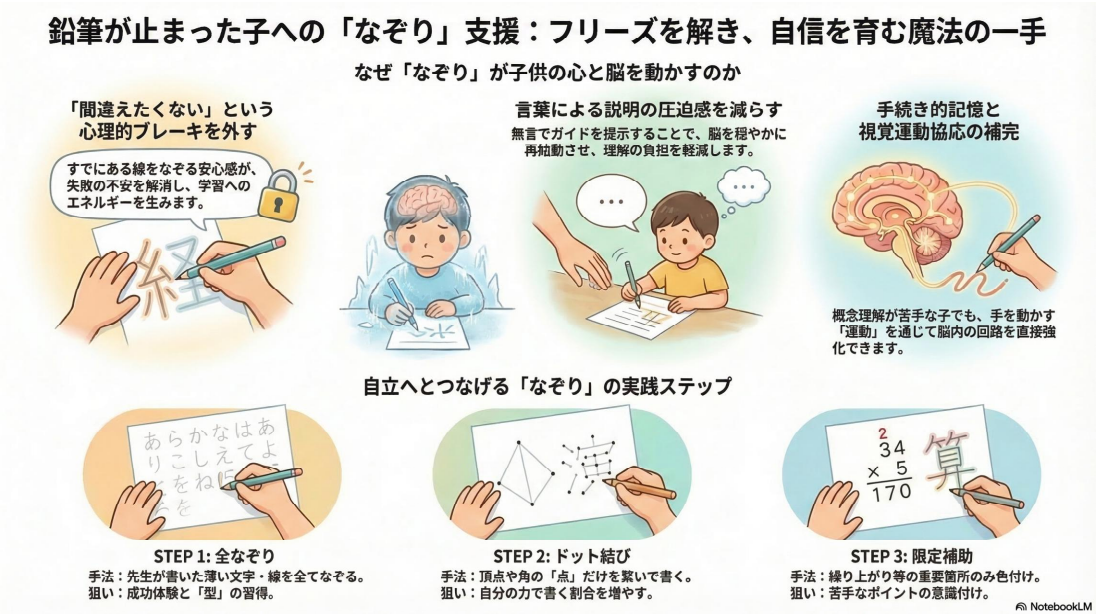
【なぜ「なぞり」が認知を助けるのか】

- **手続き的記憶への直接アプローチ：**算数障害の子は、概念的な理解（宣言的記憶）が苦手でも、繰り返し行う動作（手続き的記憶）は定着しやすい傾向があります。なぞるという「運動」を通じることで、脳内の回路を強化します。
- **視覚運動協応の補完：**どこから書き始め、どこで止めるかという視覚的な手がかりを物理的に与えることで、空間認知の弱さをカバーし、美しいノート作りや正確な筆算の配置を支援します。

【実践的な「なぞり」のバリエーション】

- **「薄く書く」から「ドット」へ：**最初は先生が薄く書いた文字をなぞらせ、慣れてきたら「頂点のドット（点）」だけを結ばせるようにステップを移行します。少しずつ「自分の力で書いた」割合を増やすことで、依存を防ぎます。
- **「色」で手順を示す：**筆算の繰り上がりなど、忘れやすい部分だけを薄い色で書いておきます。すべてをなぞらせるのではなく、本人が「迷いやすいポイント」に限定してなぞりを配置することで、ピンポイントの記憶補助として機能します。

「なぞり」は、迷いや不安というブレーキを外し、どの子も「立ち止まらずに学習のレールに乗る」ための、最も具体的でマイルドなサポートです。「自分の手で正解を描いた」という確かな手応えが、算数への高い壁を少しずつ溶かしていきます。



66 音韻情報の功罪：リズムを「意味」へと着地させるためのバランス設計

九九ソングや語呂合わせ、覚え歌は多くの教室で親しまれていますが、算数障害の特性に照らすと、これらは「覚えるための道具」ではなく、あくまで**「思考の入り口を作るための道具」**と捉えるべきです。

【理解を深めるための分析：なぜ「音」だけでは不十分なのか】

- **「音」と「量」が脳内で分離しやすい：**音をリズムとして記憶する力（音韻ループ）に頼りすぎると、「サンシ、ジュウニ」という音は出せても、頭の中に「３が４つある図（量）」が浮かばないケースがあります。この分離が応用でのつまずきに直結します。
- **想起のステップ（思い出す作業）の負荷：**「語呂を出す → 数値に変換する → 計算に使う」という３段階のステップは、ワーキングメモリが小さい子にとって脳のメモリを使い果たし、計算ミスを誘発する要因となります。
- **特性とのミスマッチ：**視覚処理が強い子にとって、音だけの情報は「右から左へ抜ける雑音」になりかねません。その子の優位特性（視覚か聴覚か）を見極め、情報を提示する必要があります。

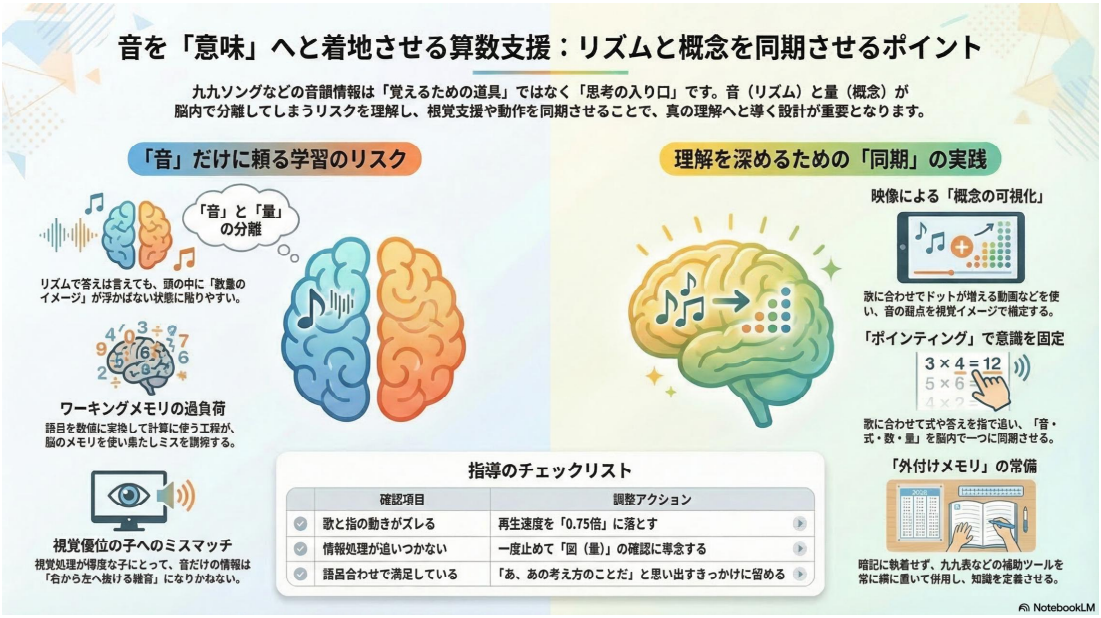
【実践：音・映像・動作を同期させる工夫】

- **動画教材（YouTube等）による「概念の可視化」：**歌に合わせてドットが増えたり、単位の大きさが変化したりするアニメーション動画は、音と量を結びつける強力な助けになります。「音」の弱点を「映像」が補い、脳内でのイメージ化を代行してくれます。
- **「ポインティング（指差し）」による意識の固定：**歌のリズムに合わせて、手元の九九表などの「式」と「答え」を指で追わせます。「音（サンシ）」→「式（３×４）」→「数字（12）」→「量（ドットの塊）」を脳内で一つのセットとして同期させます。
- **処理速度に合わせた調整：**歌と指の動きがズレるなら、情報処理が追いついていないサインです。再生速度を「0.75倍」に落とすか、一度止めて「図」の確認に専念するなどの個別調整が必要です。

【「音」を有効な支援に変えるための運用条件】

- **「外付けメモリ」への移行を前提とする：**歌で覚えさせることに執着せず、九九表や単位換算表を常に横に置き、「動画のイメージを表で確認する」という併用スタイルで知識を定着させます。
- **「想起のフック」に留める：**語呂合わせは正解を出すための最終手段ではなく、「あ、あの考え方のことだ！」と思い出すための「きっかけ（インデックス）」として活用します。

語呂合わせや歌は「算数の楽しさ」を伝えるスパイスですが、メインディッシュ（数学的概念の理解）になってはいけません。アニメーションの視覚支援を活用し、音が「空回り」せず、子どもの頭の中に確かな「図」が着地しているかをセットで確認していきましょう。



67 限定の魔法：ゴールを近づけることで生まれる「自発性の種」

算数に苦手意識がある子にとって、「大量の課題」は戦う前に戦意を喪失させる壁です。しかし、あえて「これだけでいい」と限定することで、子どもが自ら一歩を踏み出す瞬間に立ち会うことができます。

【「全部やらなくていい」が引き出す子どもの姿】

- プリントの削減から生まれる意欲：10問のプリントにフリーズしている子に「３問だけ頑張ろう」と提案します。その３問を終えた後、一度は休憩を選んでも、心がリセットされると自ら「やっぱり続きをやる」と戻ってくる、あるいは休憩を断って「最後までやる！」と言い出す姿が見られます。
- 九九の細分化から広がる自信：九九が苦手な子に「今日は４の段を３つだけ覚えよう」と約束します。翌日、予定していた続きの3つの範囲を超えて、本人のほうから「もっと先までやる」と進み始めるなど、小さな成功が次の挑戦を呼び込みます。

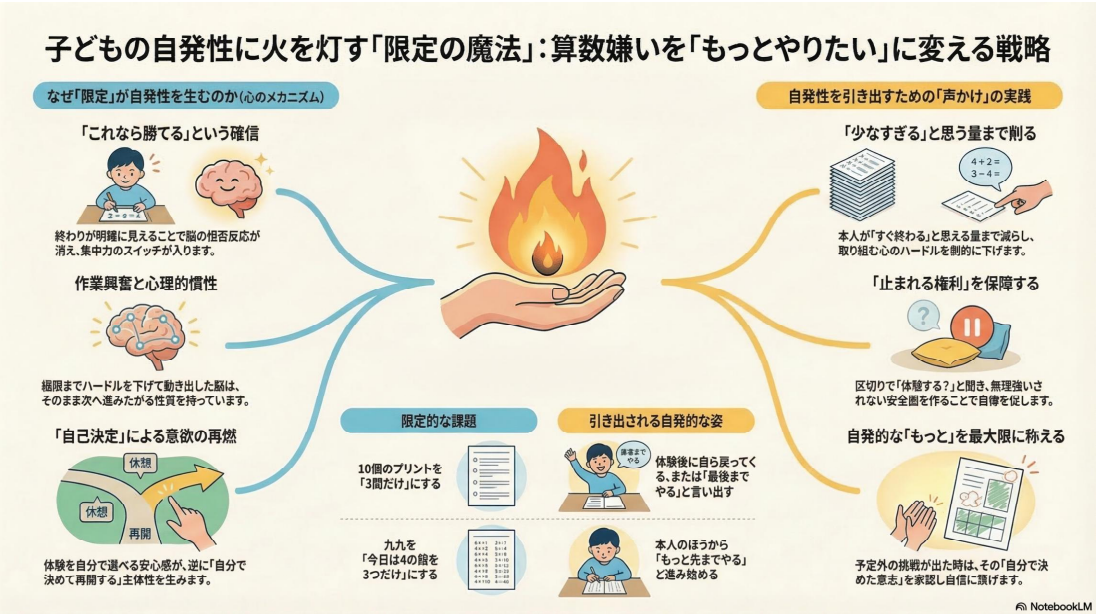
【なぜ「限定」が自発性を生むのか】

- **「これなら勝てる」という確信：**終わりが明確に見えることで、脳の「拒否反応」が消え、集中力のスイッチが入ります。「10問」は絶望的でも、「３問」なら自分のエネルギーを使い切る覚悟が持てるようになります。
- **「自己決定」による意欲の再燃：**「休憩する？」という選択肢に対し、一度「休憩」を選んで心身をリセットできる安心感が、逆に「自分で決めて再開する」という主体性を生み出します。
- **スモールステップが生む「作業興奮」：**最初のハードルを極限まで下げることで脳のエンジンがかかります。一度動き出した脳は、そのまま次へ進みたがる性質（心理的慣性）を持っており、これが「もっと！」という意欲に繋がります。

【実践：自発性を引き出すための「声かけ」】

- **「少なすぎる」と思う量まで削る：**本人が「それならすぐ終わる」と思える量を提示します。この「少なさ」が、取り組むための心のハードルを劇的に下げ、最初の一歩を軽くします。
- **「止まれる権利」を保障する：**区切りがついたところで必ず「休憩する？」や「今日はここで終わりにする？」と聞きます。「無理強いされない」という安全圏があって初めて、子どもは自律的に次の一歩を検討できます。
- **自発的な「もっと」を最大限に称える：**予定外の「もっとやる」が出たときは、「お、自分で決めたんだね！すごいな」と、その意志そのものを承認し、自信へと繋げます。

「全部やらせよう」とすると子どもは逃げ出し、「少しでいいよ」と差し出すと子どもは自ら手を伸ばし始めます。「限定」は諦めさせるための手段ではなく、子どもの自発性に火を灯すための高度な戦略です。算数障害の子の心を「やらされる学習」から「自ら挑む学習」へと変えるのは、先生が差し出す「小さなゴール」なのです。



68 具体物・教具：抽象概念を繋ぎ止める「思考のアンカー」

算数障害の子にとって、数や時間は目に見えない「幽霊」のような不安定な概念です。算数ブロック、20玉そろばん、あるいは時計の模型などの具体物は、その不安定な概念を現実の世界に繋ぎ止める「アンカー（錨）」の役割を果たします。

【「納得」が定着するまで伴走し続ける】

- **「数回使ったから十分だろう」と見切りをつけない：**数回課題をこなした姿を見て早々に教具を片付けさせ、数字だけの世界へ移行するのは禁物です。算数障害の子は、少し時間が経ったり数値が変わったりするだけで、操作の根拠となる概念が霧散してしまいます。
- **年齢にかかわらず「脳の補助装置」として活用する：**「もう高学年だから」と教具を卒業させる必要はありません。概念の理解が不安定なときは、年齢を問わず「脳の補助装置」として、20玉そろばんやブロックなど、いつでも使い慣れた教具に頼れる環境が必要です。
- **飽和するまで徹底的に使い続ける：**概念が自分の一部になるまで、徹底的に教具を使い続ける時間を保障します。この反復こそが、不安定な脳内の回路を太く確かなものへと変えていきます。
- **時計学習における「物理的な手応え」の継続：**目に見えない時間の経過こそ模型が不可欠です。針を自分の手で回し「これだけ動くと５分経つ」という物理的な手触りと視覚的な変化をセットで脳に刻むことで、ようやく「10分後はここ」という予測の力が育ちます。

【なぜ「具体物」を使い倒す必要があるのか】

- **抽象へのジャンプを急がない：**「具体→半具体（図）→抽象（数）」という移行には非常に時間がかかります。教師側の都合で教具を奪わないこと。抽象的な操作でつまずいたら、迷わず具体物まで戻れる「安心感」が学びを支えます。
- **ワーキングメモリの外部化：**操作を頭の中だけで保持し続けるのは困難です。ブロックを並べたりそろばんを弾いたりすることは「脳の外にメモリを置く」行為です。教具を使うことで、空いた脳の資源を「考えること」に集中させることができます。

「数回使ったから大丈夫」という見切りが、子どもの学びの足場を崩してしまうことがあります。20玉そろばんや時計の模型を使い続けることは、決して恥ずかしいことではなく、自分の脳を賢く使いこなすための立派な戦略です。子どもが「もういらない」と自分から手放すその日まで、飽和するまで徹底的に、最強の相棒として教具を使い倒させましょう。

